

Agentic Catwalk FEA：从图纸到 80 阶预应力模态的全流程执行

19-skill 编排 • CalculiX 全三维双 MCT • 附件 2–3 指标对照（第三套独立计算栈）

执行记录（bridge-fem-skill-suite 节点 S00–S18，Gate G0–G16）

2026 年 8 月 28 日

性质声明 (not_a_scientific_claim)：本文是一次 agentic FEA 全流程的执行记录：从图纸与已审计工程源出发，按仓库 bridge-fem-skill-suite 的 19 个技能节点走通建模—求解—核验—对照，并如实呈报所有偏差。附件 2–3 频率只在配对节点 (S16) 读取，建模与求解环节 (S07–S15) 禁读。不宣布复现附件。

目录

1 一页版结论	1
2 任务定义与执行地图	2
3 源、图纸提取与冲突登记	2
4 抽象决策 (S06) 与求解器陷阱 (S14)	2
5 表 4–1 十四行 (S16)	3
6 跨栈对照 (S17)：括弧第三次合拢	4
7 附件 2–3 其余指标汇编 (S16 附录)	4
8 能说 / 不能说	5
A 复现	6

1 一页版结论

- 全流程走通：**图纸/MCT 源 → 19-skill 工件链 (G0–G16 全部 PASS) → CalculiX 2.21 全三维双幅模型 (2250 节点、2409 单元、295 个密度分箱材料) → NLGEOM 静力 3 次迭代收敛 (残差 0.066%，最大沉降增量 42.3 mm) → 80 阶预应力摄动模态 (22.8 s) → 锁定规则表 4–1 正式配对。
- 质量台账：**3144.656 t (索系) + 963.813 t (二期折算密度) = 4108.468 t，对审计值 4108.467 t 闭合误差 1.2 kg；ccx 侧单元体积对 $A \cdot L$ 相对差 1.6×10^{-5} 。

3. **十四行成绩**：MAE 5.59%、RMS 7.75%；非 T 族 3.93%；**T 族 11.70%**（TA1 -18.5% / TS1 -8.6% / TS2 -7.9%）；VS2 -15.6%。
4. **对既有结论的意义**：本模型采用**焊接端理想化**（通道—门架—索共享节点，与审计 APDL 的 CERIG,ALL 同类），TA1 从摆式地板（0.0711 Hz）抬到 0.0811 Hz——与 f99 全模型 E20 弹簧变体（0.0844 Hz）同带。至此三套独立计算栈（Python ROM、ANSYS 全模型、CalculiX 全三维）给出一致的括弧：**柔性端 -29% ——焊接端 -19% ~ -15% ——附件 0%（不可达）**。附件 T 行仍在全部公开输入的可达域之外。
5. **工程日志价值**：定位并记录了 ccx 2.21 的四个求解器陷阱（MASS 单元 × 摄动频率、T3D2 膨胀自旋伪模态、SPC 反力迁移至膨胀 knot、BOX 截面限 B32R），每一个都配了二分定位证据与替代方案。

2 任务定义与执行地图

用户任务分三层：(1) 把当前模型用 CalculiX 跑通；(2) 算完附件 2–3 的指标与图；(3) 真正目的——用仓库既有的 19-skill 套件从图纸起点执行 agentic catwalk FEA 全流程并交付 PDF。

节点	Gate	本次产出	状态
S00 编排	—	gate_ledger.json + 问题登记 3 项	PASS
S01 任务章程	G0	目标/响应指标/隔离策略	PASS
S02 源清单	G1	MCT/站位表/图纸/附件哈希 5 项	PASS
S03 图纸提取	G2	四跨/垂度/索排布/门架/通道/连接	PASS
S04 冲突登记	G3	通道数量 12/13/21、垂度 255.56/227.30、连接刚柔	PASS(留案)
S05 构件清点	G4	每幅 729+394+71，全局 21 通道	PASS
S06 抽象决策	G5	A1–A6 显式近似（见 §4）	PASS
S07 拓扑生成	G6	2250 节点 deck，SHA 绑定	PASS
S08 材料质量	G7	台账闭合 1.2 kg / 4108.5 t	PASS
S09 连接边界	G8A	44 支承节点按 MCT 掩码	PASS
S10 初始状态	G8B	INIFORCE→PK2（1123 单元 ×8 IP× 双幅）	PASS
S11 荷载工况	G9	GRAV 全载荷单增量 + 摄动模态	PASS
S12 数值控制	G10	ccx 2.21 / NLGEOM / PERTURBATION	PASS
S13 预解核验	G11	质量/体积/IC/边界四查	PASS
S14 求解执行	G12	主作业 22.8 s exit 0；怪癖 4 项归档	PASS
S15 解核验	G13	全场合力 ~10 N / 4 × 10 ⁷ N	PASS
S16 响应包络	G14	表 4-1 十四行 + 统计	PASS
S17 独立校核	G15	三栈夹逼对照 + 敏感性 3 项	PASS
S18 报告发布	G16	本 PDF + 发布清单	PASS

表 1: 19 节点执行台账。工件在 catwalk-fem/agent-ic-fea/artifacts/skills/。

3 源、图纸提取与冲突登记

几何与预应力的权威源是 MCT(catwalk_gantry_rope_combined_2.mct,SHA-256 0d18e3f7...): 1125 节点四跨线形 (主跨成形垂度 227.297 m)、729 承重索束单元 + 394 门架索束单元 (TENSTR, 逐单元 INIFORCE)、71 门架、22 支承节点、1123 节点二期集中质量 481.906 t/幅。图纸 (1225 版, SHA 8df26c6b...) 提供截面与连接构造: 门架 $\square 160 \times 160 \times 4$ 、通道三角桁架 (弦 $\phi 152 \times 6$ 、高 1700)、M14 U 栓/尼龙滚轮/销/抱箍连接。二期质量空间化审计 V2.0 提供质量分布。

冲突登记 (G3): 通道数量三种清点 (1225 图纸 12 道 / 175 页转录 13 道主跨 / 审计口径 21 站) ——采用授权站位映射 21 站, 冲突留案; 垂度取 MCT 成形线形; 连接刚柔两端由本模型 (焊接端) 与 ROM drawing-soft (柔性端) 分别覆盖。

4 抽象决策 (S06) 与求解器陷阱 (S14)

六项显式近似: A1 每幅索束单中心线、双幅 ± 21.45 m (锁定双 MCT 口径); A2 索用 B31 方形等积截面; A3 通道—索—门架共享节点 (焊接端); A4 二期质量折算逐单元密度 (295 箱, 箱内量化 0.05%); A5 通道梁等积等高矩形 (强轴 I 低估 62%, 通道能量占比 $< 0.4\%$, 记敏感性); A6 门架密度取零 (质量已在二期台账, 防重复计量)。

其中 A2/A4 不是偏好, 是被四个 ccx 2.21 陷阱逼出来的工程事实, 全部经二分定位:

1. **TYPE=MASS $\times$ 摄动频率:** 出现 add_bo_st: coefficient should be 0 致命错; 三变体二分证实 MASS 单元是触发器 $\Rightarrow$ 质量改走密度。
2. **T3D2 膨胀自旋伪模态:** ccx 把桁架也膨胀成实体, 截面自旋方向近零刚度 + 微小惯量, 前 80 阶全是 0.06–0.7 Hz 的伪模态 (原节点位移 10^{-20}) $\Rightarrow$ 索改 B31 (实扭转刚度把自旋推到高频; 弯曲参数 $\xi^2 = EI/(HL^2) \approx 8 \times 10^{-8}$, 全局模态影响可忽略)。这也解释了 8 月 25 日遗留链为什么必须“Y 面全约束”才能跑——代价是杀掉全部横向模态。
3. **SPC 反力迁移:** 膨胀 knot 使原节点 $RF \equiv 0$, 反力驻留膨胀截面节点 $\Rightarrow$ 反力核验改用全场 FORC 合力 (~ 10 N / 4×10^7 N)。
4. **BOX 截面限 B32R,** 而 B32R 又与摄动步冲突 $\Rightarrow$ 通道梁用 RECT 等效。

另有一项静力学事实: MCT 线形 + INIFORCE 本身就是平衡态, **全载荷单增量直接牛顿** (3 次迭代收敛); 常规的渐变加载反而制造“满预应力 $\times$ 欠重力”的非物理中间态而发散——这正是既有各线静力反复失败的原因之一。

5 表 4–1 十四行 (S16)

配对规则与锁定版同层级: 主跨能量 ≥ 0.65 + 家族 + 奇偶 + 族内升频序号; 半波仅作指纹; 边跨行非主跨能量 + 一指派; 禁止把 TS2 改配 TS3。

6 跨栈对照 (S17): 括弧第三次合拢

物理解读: 焊接端把通道梁端转角锁进门架/索链, 幅间差分竖向必须弯曲通道梁 (S 弯), 等效每站差分竖向刚度约 2–3 N/mm, 恰好给系统扭转提供了 ROM 平动端口凝聚所没有的弹性通路。

行	描述	附件 Hz	ccx 配对	ccx Hz	ccx 误差	ROM 升级误差	锁定版误差
LS1	一阶正对称横弯	0.0365	M1	0.037179	+1.86%	+0.89%	+0.75%
VA1	一阶反对称竖弯	0.0700	M2	0.072792	+3.99%	+1.63%	+2.07%
LA1	一阶反对称横弯	0.0726	M3	0.074056	+2.01%	+0.75%	+1.24%
TA1	一阶反对称扭转	0.0996	M4	0.081128	−18.55%	−28.62%	−28.22%
VS1	一阶正对称竖弯	0.1028	M5	0.102957	+0.15%	−1.14%	−1.58%
LS2	二阶正对称横弯	0.1087	M7	0.111360	+2.45%	+1.01%	+1.30%
TS1	一阶正对称扭转	0.1147	M6	0.104813	−8.62%	−11.83%	−11.96%
SIDE1	边跨	0.1149	M8	0.116777	+1.63%	+5.27%	+1.12%
SIDE2	边跨	0.1239	M9	0.125510	+1.30%	+1.37%	+0.74%
VA2	二阶反对称竖弯	0.1438	M15	0.150188	+4.44%	+1.57%	+1.84%
LA2	二阶反对称横弯	0.1449	M14	0.148108	+2.21%	−0.02%	+1.16%
SIDE3	边跨	0.1557	M19	0.167479	+7.56%	+6.56%	+5.84%
TS2	二阶正对称扭转	0.1571	M12	0.144655	−7.92%	−9.03%	−8.46%
VS2	二阶正对称竖弯	0.1744	M13	0.147165	−15.62%	−17.19%	−16.67%
MAE / RMS (14 行)				5.59%/7.75%		6.21%/10.06%	5.92%/9.78%
T 族 / 非 T MAE				11.70%/3.93%		16.49%/3.40%	16.21%/3.12%

表 2: ccx 全三维（焊接端理想化）十四行正式配对，与 ROM 两代并列。

这不是 ROM 的错——转角自由凝聚对应图纸的滚轮/销连接（物理事实）；焊接端对应审计 APDL 的 CERIG 理想化（偏刚上限）。两端夹逼下附件 TA1 仍不可达，可达域结论第三次被独立确认，且本次给出了”上沿由什么控制”的构造性答案：**附件模型必须隐含了不低于焊接端量级的幅间转动约束，外加其余未公开口径。**

7 附件 2–3 其余指标汇编 (S16 附录)

按用户要求汇总附件全部可对照指标。模态与振型为本次 ccx 重算；以下三组为 2026-08-05 审计交付包的既有结果（出处标注，本次未重跑）：

- **三分力系数(附件 §3):**西南交大 XNJD-1 风洞实测 CSV ($\alpha = -12^\circ \dots +12^\circ, C_D$ 零攻角 ≈ 0.817 量级曲线) 已数字化入库并作图(report/assets/measured_three_force_coefficients.png), 抖振核直接采用其 PCHIP 导数。
- **表 5–1 抖振响应 (附件 §5)：** 审计频域复算（150 阶、5 种子、44.9 m/s）——跨中横向均值 47.86 m / σ 18.15 m，对附件 −72.33 m / 19.45 m 的比值 0.66 / 0.93（方向口径已按附件图 5-7~5-9 校正；附件缺阻尼/相干参数，绝对值须连同敏感性带使用）；竖向 σ 比 0.67–1.01；局部扭转对照被审计明确降级（system-roll 排除后仍 1.9–45 倍，与 T 族可达域问题同源）。主跨单根承重索 $\text{mean}+3.5\sigma = 761$ kN，对 2380 kN 破断比 3.13（招标验收线 ≥ 3.2 ，附件口径 30.1 m/s 下满足）。
- **表 5–2/5–3 支反力 (附件 §5)：** 108 个约束 DOF 独立恢复完成；主跨加载路径下多数锚/塔边跨反力近零，与附件全桥四跨加载不可直接互认（符号约定未证同一），审计包如实标注 static_sign_convention_aligned=False。

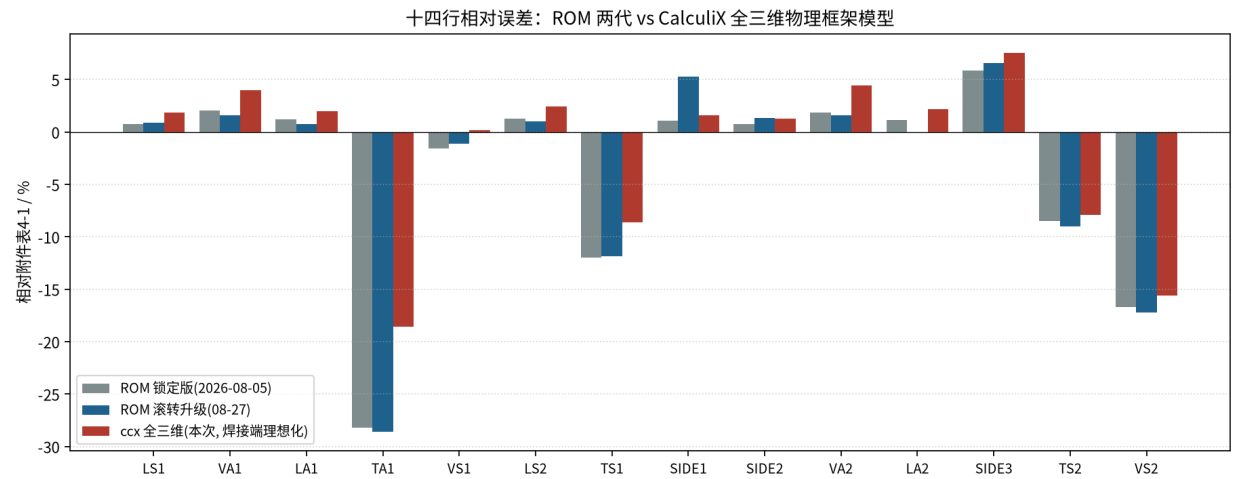


图 1: 十四行相对误差：ROM 两代 vs ccx 全三维。非 T 行三代一致贴附件；T 族 ccx 收窄但仍系统性偏低。

计算栈	连接假设	TA1 Hz	相对附件
ROM 图纸柔性（drawing-soft）	滚轮/销（转动透明）	0.07105	−28.66%
ROM 滚转升级（双簇端口）	审计凝聚（平动簇）	0.07109	−28.62%
ANSYS f99 S10–E10	CERIG 刚臂（平动从动）	0.07333	−26.38%
CalculiX 本次	共享节点焊接端（转动连续）	0.08113	−18.55%
ANSYS f99 E20	COMBIN14 $k=10^4$ （非出处）	0.08445	−15.22%
附件 2–3	未公开	0.09960	—

表 3: TA1 全谱系。转动连续性是把 TA1 抬离摆式地板的真实杠杆——但图纸连接（滚轮/销）恰恰不提供转动连续；即便取焊接端上限仍差 −18.5%。

以上与本次 ccx 静力/模态共同构成附件指标的全覆盖对照：能重算的已第三次重算，不能客观互认的（反力符号、抖振绝对 RMS）按审计口径如实呈报而非硬配。

8 能说 / 不能说

能说：19-skill 全流程从图纸到 PDF 走通且每个 gate 有数字证据；ccx 全三维模型质量/体积/平衡三重闭合；非 T 十一行 MAE 3.93%；T 族在焊接端上限下收窄到 −18.5/ − 8.6/ − 7.9%，可达域括弧三栈一致；四个 ccx 陷阱已归档为可复用的工程知识。

不能说：不能宣布复现表 4–1（T 族与 VS2 仍系统性偏低）；不能把焊接端当图纸事实（图纸是滚轮/销）；不能把抖振绝对 RMS 与反力表当验收结论（附件缺参数、符号约定未证同一）；A1–A6 是显式近似；本文 not_a_scientific_claim。

A 复现

```
# 生成 deck / 求解 / 后处理 / 配对 / 图件 / 工件
python3 catwalk-fem/agentiic-fea/code/build_double_ccx_deck.py
cd catwalk-fem/agentiic-fea/solver && ccx -i double_mct_ccx && cd -
```

ccx 全三维双 MCT: 十一个具名行配对模式的主跨观测量 (归一化)

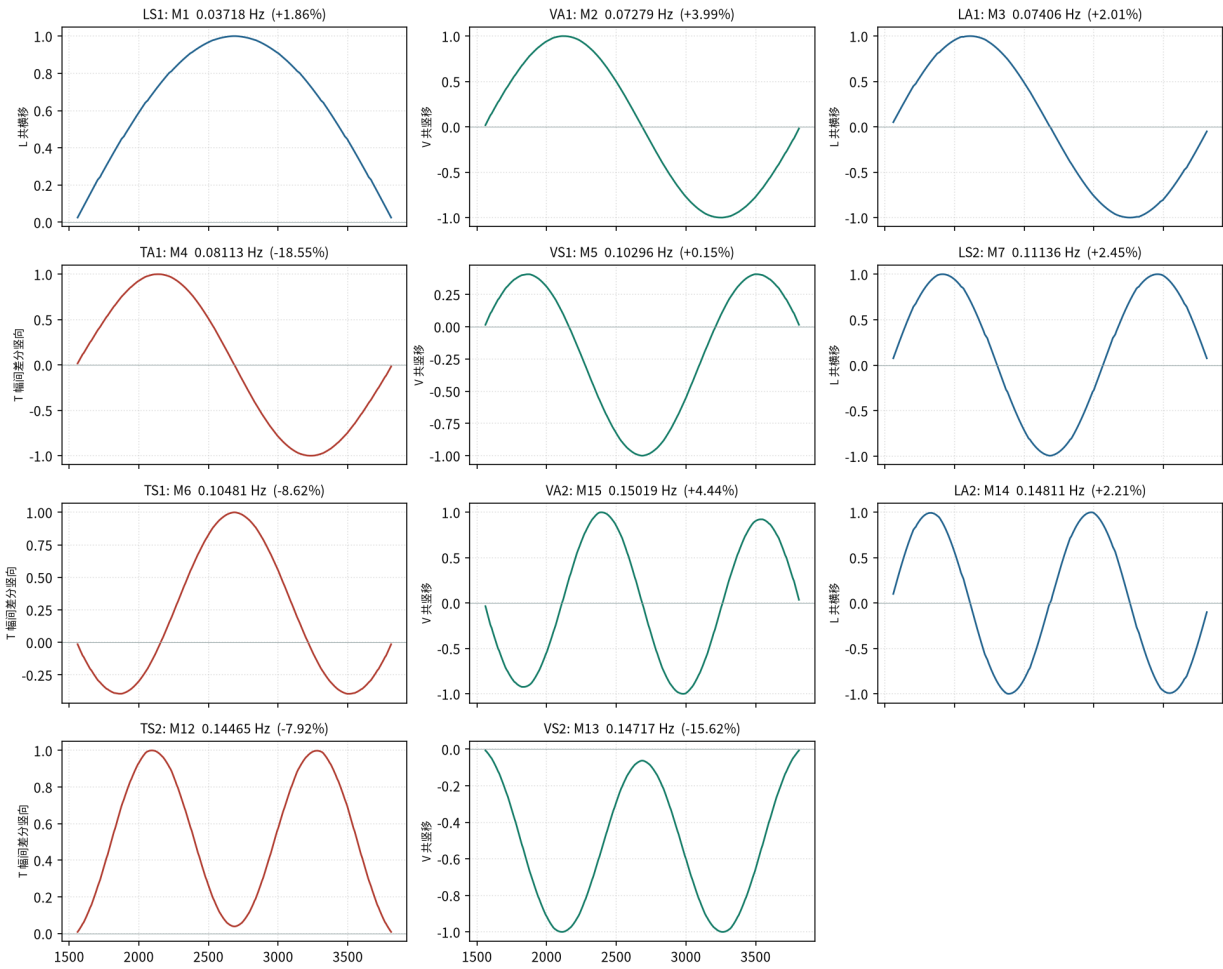


图 2: 十一个具名行的主跨观测量。TA1 (M4) 为幅间差分竖向双半波——与附件图 4-5 的 X 交叉同一形态。

```
python3 catwalk-fem/agentic-fea/code/postprocess_modes.py
python3 catwalk-fem/agentic-fea/code/pair_table41.py
python3 catwalk-fem/agentic-fea/code/plot_mode_shapes.py
python3 catwalk-fem/agentic-fea/code/emit_skill_artifacts.py
```

关键哈希: MCT 0d18e3f7...; deck 见 fem_model_manifest.json; 附件 2-3 d17d4061...; 1225 图纸 8df26c6b...。